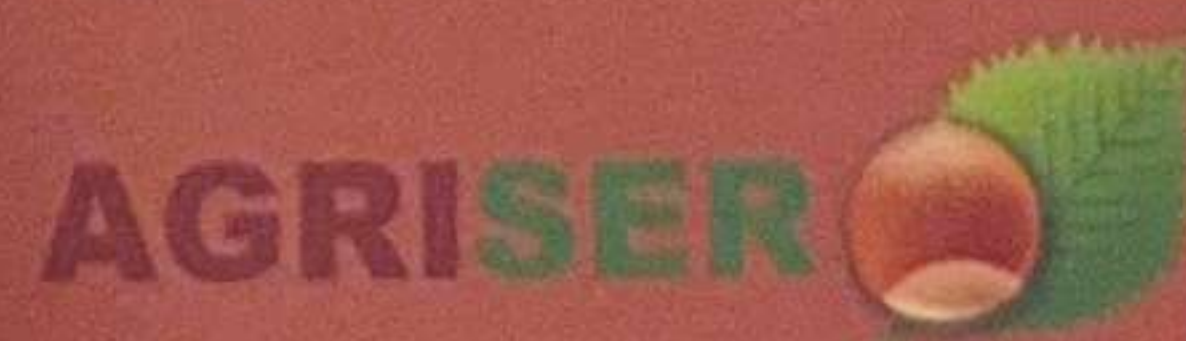


PROJEKAT KOOPERACIJE

PRIRUČNIK ZA ISHRANU LESKE



SADRŽAJ

UVOD	5
1. OSNOVNA HRANIVA I NJIHOVA ULOGA U UZGOJU LESKE	7
Makroelementi	9
Azot (N)	9
Fosfor (P)	12
Kalijum (K)	14
Magnezijum (Mg)	16
Kalcijum (Ca)	17
Mikroelementi	18
2. ĐUBRENJE – planiranje i primena	21
Đubrenje pre sadnje	22
a) Analiza zemljišta	22
b) Popravka hemijskih osobina zemljišta	25
Korekcija sadržaja makroelemenata u zemljištu	25
Korekcija nivoa organske materije	26
Korekcija reakcije zemljišta – pH	27
Đubrenje nakon sadnje	30
Izračunavanje potrebnih količina đubriva	31
Načini primene đubriva	35
Primena granulisanih đubriva	35
Primena vodotopivih đubriva	38
REFERENCE	42

UVOD

Uvođenje plantaže leske u maksimalnu proizvodnju za samo nekoliko godina zahteva preciznu ishranu biljaka.

Mladim zasadima su potrebna hraniva za podupiranje vegetativnog rasta (listova, grana, korena), ali ih treba pažljivo primenjivati:

- Premalo: Nedostatak hranjivih sastojaka može značiti da potencijal rasta nije ispunjen, što dovodi do malih i slabih stabala.

- Previše: Prekomerno đubrenje obično dovodi do prevelike energije (vretenastog rasta i prevelikog razmaka između članaka, koji obično iznosi 6-12 cm). Budući da đubrenje podstiče rast izdanka u većem stepenu od rasta korena, previše đubriva će proizvesti snažne izdanke u proleće kada je vlažnost zemljišta velika, što može dovesti do povećane osetljivosti na sušu i potencijalne bolesti ako se voćnjaci ne navodnjavaju tokom leta. Dakle, povećana norma đubrenja ima tendenciju da smanji toleranciju biljaka na vodni stres.

Povremeno, previsoke količine đubriva takođe mogu dovesti do toksičnosti i oštećenja mekog tkiva. Pored toga, prekomerno đubrenje podrazumeva gubitak novca, jer će se hraniva ispirati iz zone korena pre nego što ih leska usvoji. Posebna pažnja se mora obratiti na azot (N), jer je izuzetno pokretljiv u zemljištu i može se brzo isprati iz zone korena. Za razliku od toga, fosfor (P) i kalijum (K) su manje pokretni u zemljištu.

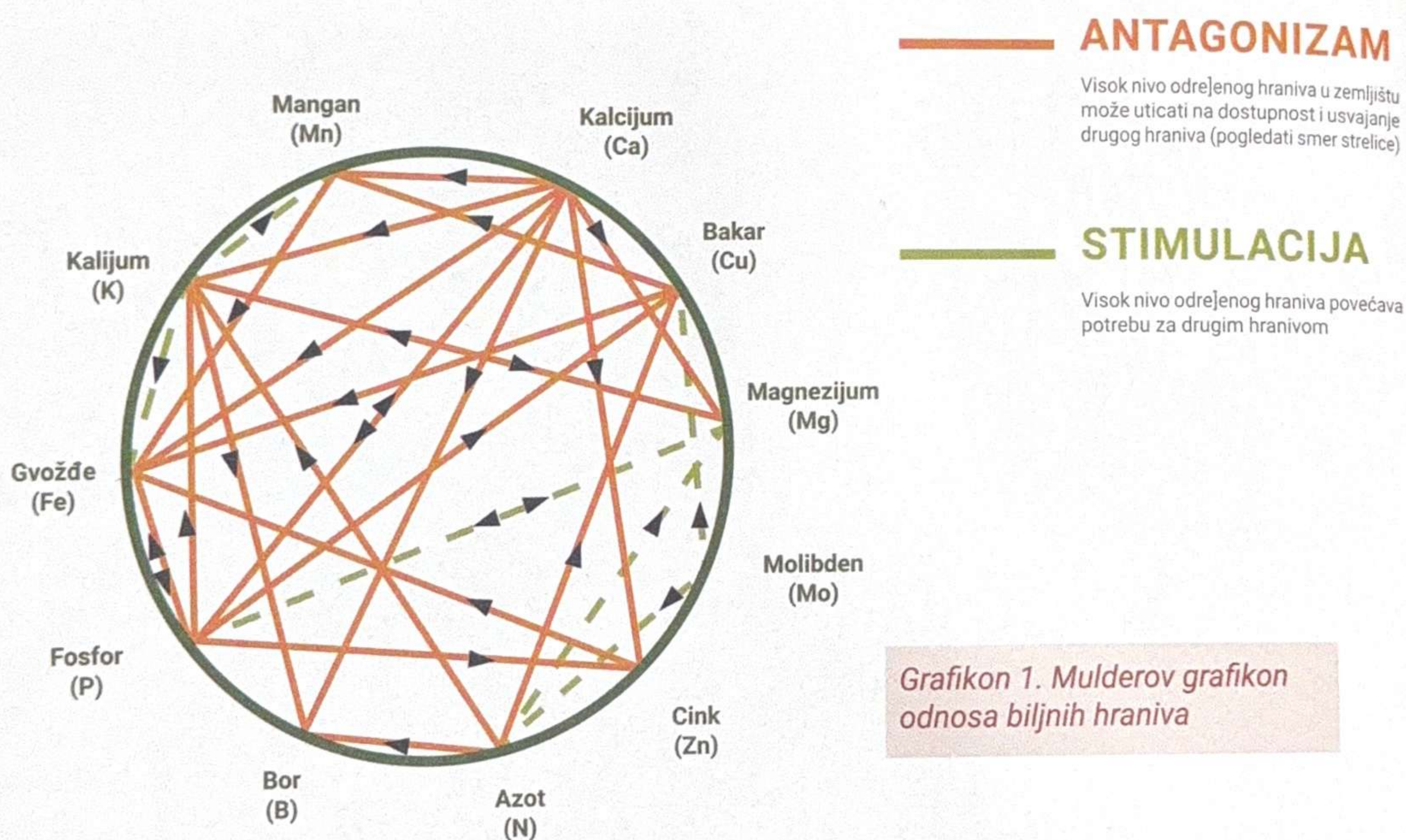
Zbog svega gore navedenog, u planiranju ishrane zasada od suštinskog je značaja da se leski obezbedi u pravo vreme sve što joj je potrebno.

OSNOVNA HRANIVA I NJIHOVA ULOGA U UZGOJU LESKE

OSNOVNA HRANIVA I NJIHOVA ULOGA U UZGOJU LESKE

U ovom poglavlju su objašnjena osnovna biljna hraniva, njihove karakteristike, načini i vreme primene.

Ispod su navedene uopštene smernice za dijagnostikovanje simptoma koje mogu da izazovu nedostaci ili preterana količina hranljivih elemenata (toksičnost). Leska nekad može pokazati nedostatak određenog hranljivog elementa ne samo zbog stvarnog nedostatka nego i zbog velike koncentracije nekog drugog elementa koji sprečava njihovo izbalansirano usvajanje. Kao indikativnu pomoć u razumevanju odnosa hraniva, možemo koristiti Mulderov grafikon:

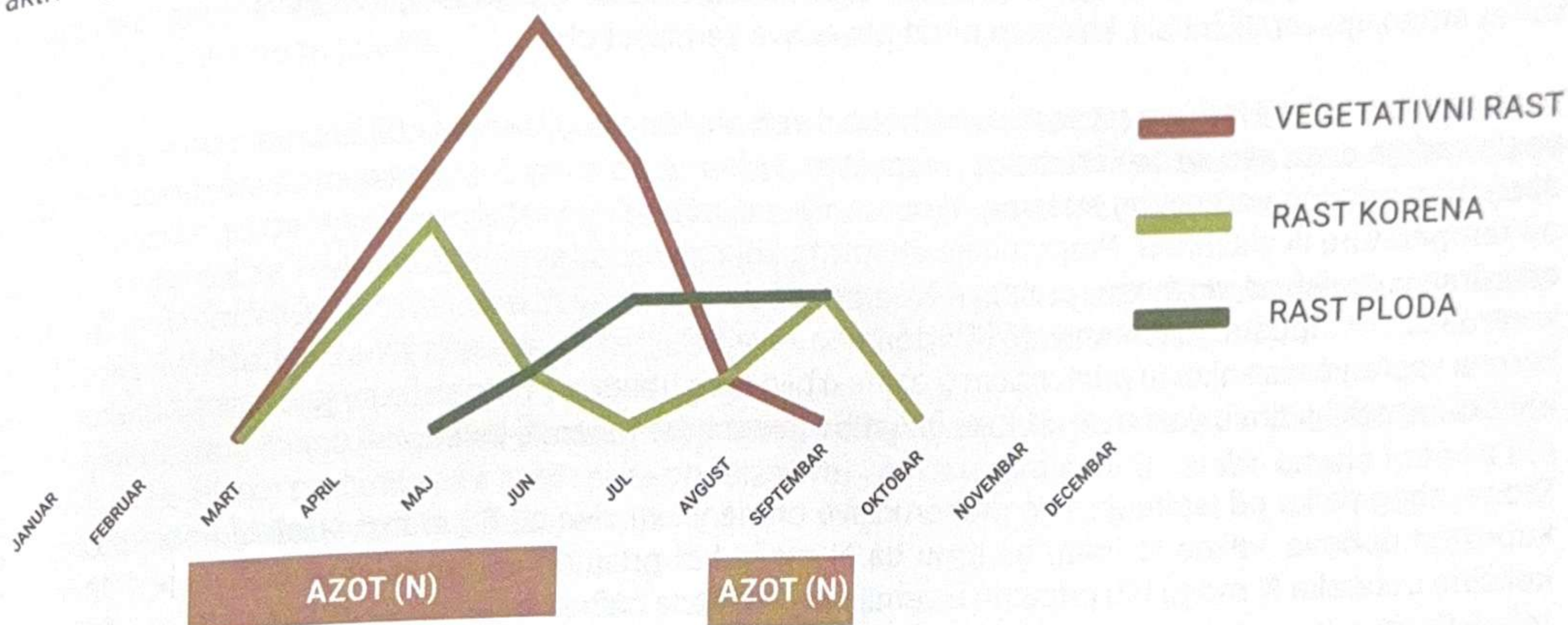


Posle zasnivanja zasada leske ako se pojavi bilo koji simptom, koji nije biotske prirode (štetočina ili oboljenje) proizvođač treba da posumnja u nedostatak nekog elementa (mikro ili makroelementa). U tom slučaju, folijarna analiza (analiza lista) može biti od pomoći da se utvrdi tačno stanje ishranjenosti biljke. U slučaju da analiza zemljišta i analiza lista pokažu različite preporuke za đubrenjem fosforom, kalijumom i magnezijumom, potrebno je slediti preporuke koje su date na osnovu analize lista. Međutim, ukoliko analiza zemljišta preporučuje primenu kreča, u tom slučaju obavezno primeniti kreč. Kada se prikupljaju uzorci listova sa simptomima uvek sakupiti listove i sa drveta koje je bez simptoma, sa iste lokacije na grani zbog upoređivanja.

MAKROELEMENTI

AZOT (N)

Azot je neophodan za rast i razvoj jer je jedan od glavnih elemenata za formiranje proteina. Azot podstiče rano formiranje drveta, podstiče rast stabla, izdanaka i listova. Mlada stabla leske rastu od 45-75 cm godišnje. Azot treba da se primenjuje tokom aktivnog prolećnog rasta. Zbog toga je potrebno primeniti N u proleće u vreme aktivnog porasta biljaka pa do opadanja prvih listova u jesen (Grafikon 2).



Grafikon 2. Preporučeno vreme primene azota u odnosu na vegetativni rast, rast korena i ploda

Azot je makroelement koji najčešće nedostaje mladim zasadima leske. Zemljište ne može da pruži dovoljne količine potrebnog azota, posebno u intenzivnoj proizvodnji.

Istraživanjima je dokazano da leska efikasno koristi uskladišteni azot u biljci kako bi podstakla rast na početku vegetacije. Najviše azota koji biljka koristi za prolećni prirast dolazi iz uskladištenih rezervi, a đubrenje iz tekuće sezone učestvuje tek u malim količinama.

Nedostatak: Simptomi se pojavljuju u vidu smanjenog vršnog porasta sa uvijenim izdancima koji imaju svetlo zelene do žute listove. Simptomi u početku budu vidljivi na starijem lišću u donjem delu izdanka.

Toksičnost: Listovi su tamno zelene boje, a bujnost biljke je visoka. Izbegavati primenu N posle septembra, jer može produžiti vegetaciju i odložiti pripremu za period mirovanja i time dovesti do oštećenja od mraza, posebno na mladim stablima.

Tabela 1. Sadržaj azota u listu u Avgustu

N u listu (% u suvoj materiji)	Sadržaj
< 1.8	Ozbiljan nedostatak
1.8-2.2	Nedostatak
2.2-3.0	Optimalno
> 3.0	Višak

AZOTNA ĐUBRIVA

Sposobnost biljke da usvoji azot iz zemljišta zavisi od tipa zemljišta, okruženja i biljne vrste. Uopšte, procenjeno je da se 50% unešenog azota u zemljište izgubi. Preporučuje se podeljena/split primena N đubriva jer se tako povećava usvajanje i iskorišćenost od strane biljke, kao što je prikazano na 33 strani.

Azotna đubriva mogu da se ispiraju iz zone korena različitom brzinom što zavisi od tipa đubriva (đubriva na bazi nitrata se ispiraju brže od uree i amonijačnih đubriva). Takođe, potrebno je napomenuti da azotna đubriva mogu da promene zemljišni pH, što može da utiče na usvajanje drugih hraniva (urea i amonijum sulfat smanjuju zemljišni pH, kalcijum nitrat povećava zemljišni pH).

U mladim zasadima leske, azotna đubriva treba da se primenjuju u manjim količinama u prve dve godine posle sadnje osim ako se ne koristi sporootpuštajuća forma azotnog đubriva kojim se izbegava stvaranje ožegotina mladog korenovog sistema. U sporootpuštajućim đubrivima, otpušanje azota može da zavisi od temperature ili vlažnosti. Preporučuje se forma koja zavisi od temperature. Ako se koristi forma čije otpuštanje zavisi od vlažnosti, prolećne kiše mogu da isperu azot iz zone korena. Primena đubriva sa kontrolisanim otpuštanjem hraniva(CRF), pomaže usvajanje azota efikasnije tako što zadržava azot u zoni korena i ograničava količinu pristupačnog azota u bilo kom trenutku. Tako se smanjuje rizik od prekomerne količine azota i s tim u vezi rizik od toksičnosti i prekomerne bujnosti biljke.

Stoga, zbog rizika od ispiranja, nije preporučljivo primenjivati više od 60 grama N/stablu odjednom. Pre kupovine đubriva, važno je imati na umu da N može biti prisutan u vodi za navodnjavanje i da velike količine ostataka N mogu biti prisutne u zemljištu. Posebna pažnja treba da se obrati kada se primenjuju tečna đubriva kao što je urea amonijum nitrat(UAN) koje može lako izazavati ožegotine na biljkama usled otpuštanja amonijaka.

Tabela 2. Osnovna azotna đubriva i njihove karakteristike

Đubrivo	N(%)	Urea	Amonijum	Nitrat	Spas. ispiranja	Zakiš. zemljišta	Napomene	Primena fertigacijom
Amonijum nitrat (NH_4NO_3)	20-35		X	X	umerena	neutralno	rastvorljivo	✓
Amonijum sulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)	20-21		X		niska	jako	Izvor S, rastvorljivo	✓
Kalcijum amonijum nitrat (NAC-27)	27		X	X	umerena	umereno	granulisano	-
Kalcijum nitrat $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	16				visoka	ne zakišeljiva	izvor kalcijuma	✓
Urea ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$)	45-46	X			niska	umereno	rastvorljivo	✓

KADA PRIMENTITI AZOTNA ĐUBRIVA?

- Biljke usvajaju najveće količine azota putem korenovog sistema od aprila do septembra. Jako je bitno da biljke imaju pristupačan azot u zemljištu u ovom periodu, poželjno u formi nitrata (NO_3^-).
- Organski azot iz stajnjaka se transformiše u amonijum u roku od nekoliko nedelja/meseci što zavisi od sastava mikroorganizama, temperature i vlažnosti zemljišta (što je vlažnije i toplije zemljište, transformacija će ići brže). Preporuka je da se stajnjak primeni na početku proleća sa zaoravanjem u zemljište kako bi se izbegao gubitak hraniva. Efekti primene stajnjaka mogu trajati i do tri godine, stoga, preporuka je da se primenjuje svake treće godine.
- Urea će se transformisati u amonijum u roku od nekoliko dana/nedelja, što zavisi od temperature i vlažnosti zemljišta. Zato se preporučuje da se urea primeni u rano proleće. Najefikasnija iskorišćenost uree se postiže inkorporacijom u zemljište praćeno kišom ili navodnjavanjem (5 mm kiše je sasvim dovoljno).
- Применити 45% од укупне планиране количине азота током лисања – обично крајем марта до половине априла. Применити још 45% од половине маја до почетка јула и не више од 10% у септембру.
- Примена азота у касну јесен се не препоручује због одлагања здрављења изданка (што доводи до повређивања биљака под утицајем раних зимских мразева) Леска у том периоду слабо усваја хранива што доводи до беспотребног губитка ђубрива.

KAKO SE MOŽE UTVRDITI KOLIČINA N U ĐUBRIVU?

Pogledajte na etiketi sadržaj azota u % mase (Azot %) i upotrebite tu informaciju da izračunate količinu N u 1 kg đubriva:

Primer: kalcijum nitrat ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$) ima 16% azota, što će reći da 1 kg (odnosno 1000 g) kalcijum nitrata sadrži 160 grama azota, tako da ako želimo da primenimo 60 grama N/biljci, moramo primeniti 375 grama kalcijum nitrata/biljci.

Tabela 3. Indikativne količine primene azota kod mladih biljaka

Starost biljke	Količina primene azota (grama/biljci godišnje)
1. godina	50-60
2. godina	60-70
3. godina	90-130
4. godina	90-130

FOSFOR (P)

Svi energetske procesi, pa tako i rast razvoj biljaka su povezani sa fosforom. Ima jednu od ključnih uloga u fotosintezi i čuvanju energije biljke.

Fosfor je neophodan tokom rasta leske jer pomaže biljci da se što robusnije razvije. Međutim, visok nivo fosfora u zemljištu može uticati na blokadu usvajanja azota iz zemljišta, zato se ne preporučuje da se fosfor primenjuje u prvim godinama posle sadnje osim ako analiza zemljišta ne pokazuje jasan nedostatak fosfora. Veće količine fosfora treba primeniti prilikom đubrenja pre sadnje.

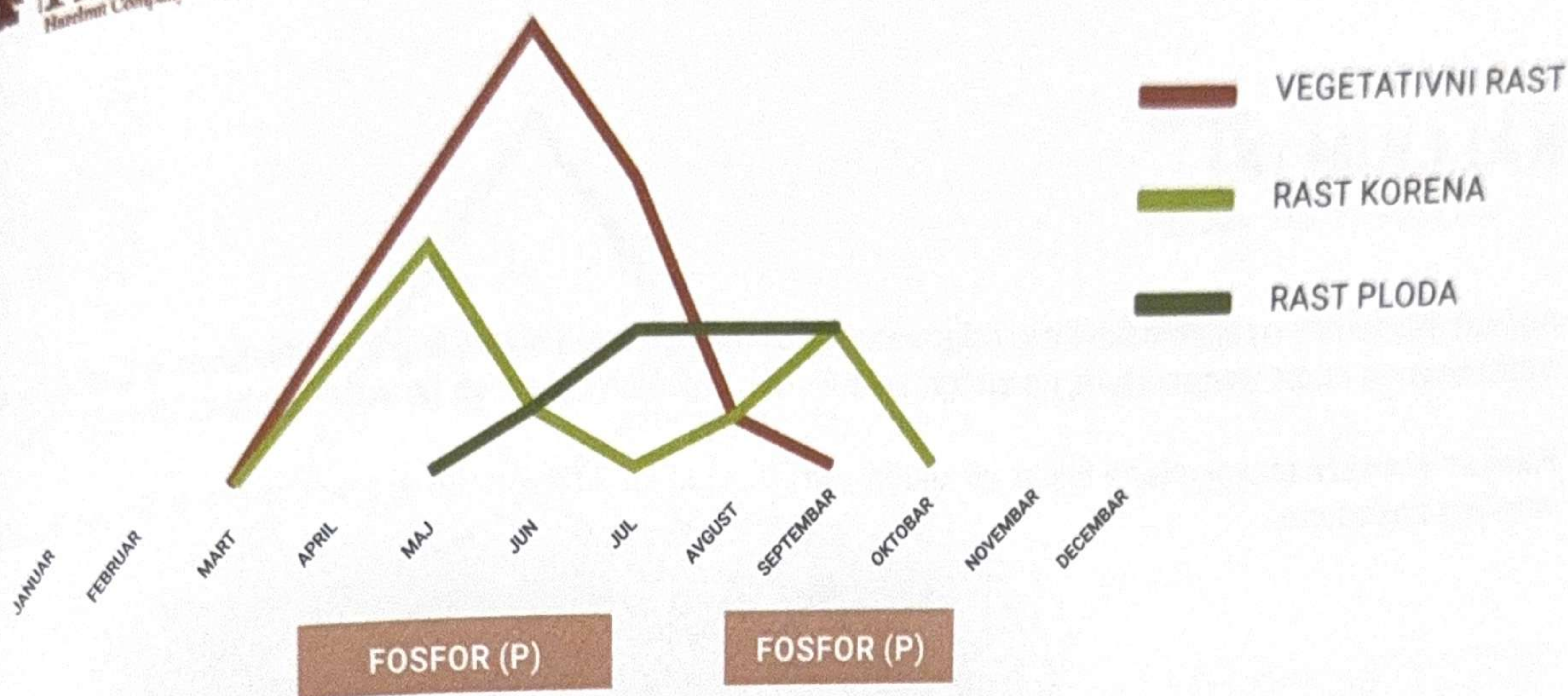
Leski su potrebne relativno niske količine fosfora. U plodovima se mogu naći veoma male količine fosfora jer se fosfor uglavnom nakuplja u drvenastom delu biljke.

Tabela 4. Nivo fosfora u listu u avgustu

P u listu u avgustu (% suve materije)	Status
< 0.1	Veliki nedostatak
0.11-0.13	Nedostatak
0.14-0.45	Optimalno
> 0.45	Višak

Nedostatak: Nedostaci fosfora koji su toliko ozbiljni da se vizuelno prikažu su retki na biljkama leske. Kada se jave, simptomi izgledaju kao ograničen i tanak vršni porast sa širokim mladim listovima koji imaju jaku tamnozelenu boju. Mlado lišće sa donje strane, posebno po marginama i glavnim nervima, često pokazuje promenu boje ka ljubičastoj. Listovi mogu imati kožastu teksturu i formirati jako oštre uglove u odnosu na stablo. Simptomi na listovima se najčešće vide rano, na početku sezone, a nestaju kasnije u sezoni. Kada je vlažnost zemljišta niska, često mogu da se pojave nedostaci fosfora u analizi lista.

Toksičnost: Efekti velike količine fosfora se obično poistovećuju kao nedostatak jednog od neophodnih teških metala, kao što su cink, bakar, gvožđe i magnezijum. S obzirom da simptomi nedostatka ovih elemenata takođe mogu izgledati kao simptomi povećane količine fosfora, vizuelni simptomi toksičnosti fosfora na listovima nisu pouzdani.



Grafikon 3. Preporučeno vreme primene fosfora u odnosu na vegetativni rast, rast korena i ploda

FOSFORNA ĐUBRIVA

Tabela 5. Osnovna fosforna đubriva i njihove karakteristike

Đubrivo	%P ₂ O ₅	Rastvorljivost	Napomene
Koncentrovani superfosfat	25	Veoma rastvorljivo	
Trostruki superfosfat	46	Veoma rastvorljivo	Najviše se koristi, nema uticaja na pH zemljišta
Dikalcijum fosfat	38		Za zemljišta sa nižim pH
Monoamonijum fosfat - MAP	(11 N): 52	Veoma rastvorljivo	Niži sadržaj azota
Diamonijum fosfat - DAP	(18 N): 46	Veoma rastvorljivo	Veći sadržaj azota

Trostruki superfosfat je najčešće korišćeno fosforno đubrivo kada proizvođači imaju potrebu za visokim sadržajem ovog elementa (38%). Ova forma fosfora se brzo usvaja od strane leske i biljke pokazuju veoma pozitivne reakcije na unos ovog đubriva. Ovo đubrivo nema efekta na zemljišni pH.

Dikalcijum fosfat sadrži 38% fosfora i iako sadrži kalcijum nema efekat na kalcifikaciju zemljišta. Ovo je tip đubriva koje se polako oslobađa i predviđeno je za kisela zemljišta.

Monoamonijum fosfat - MAP i Diamonijum fosfat - DAP su trenutno među najviše korišćenim fosfornim đubrivima. Imaju veliki sadržaj fosfora i nizak procenat azota.

Fosfor primenjen preko đubriva se jako sporo kreće kroz zemljište. Tip fosfornog đubriva koje će se koristiti zavisi najviše od zemljišnog pH.

KALIJUM (K)

K

Kalijum je prisutan u biljnim tkivima i odgovoran je za ukupan rast i razvoj biljke, vodni režim, metabolizam, otpornost na niske temperature, na snagu zelenih delova biljke i plodova (kupula), sintezu hlorofila itd.

Kalijum pomaže razvoj mlade biljke, ali ključni period za njegovu upotrebu je tokom formiranja plodova u starijim zasadima.

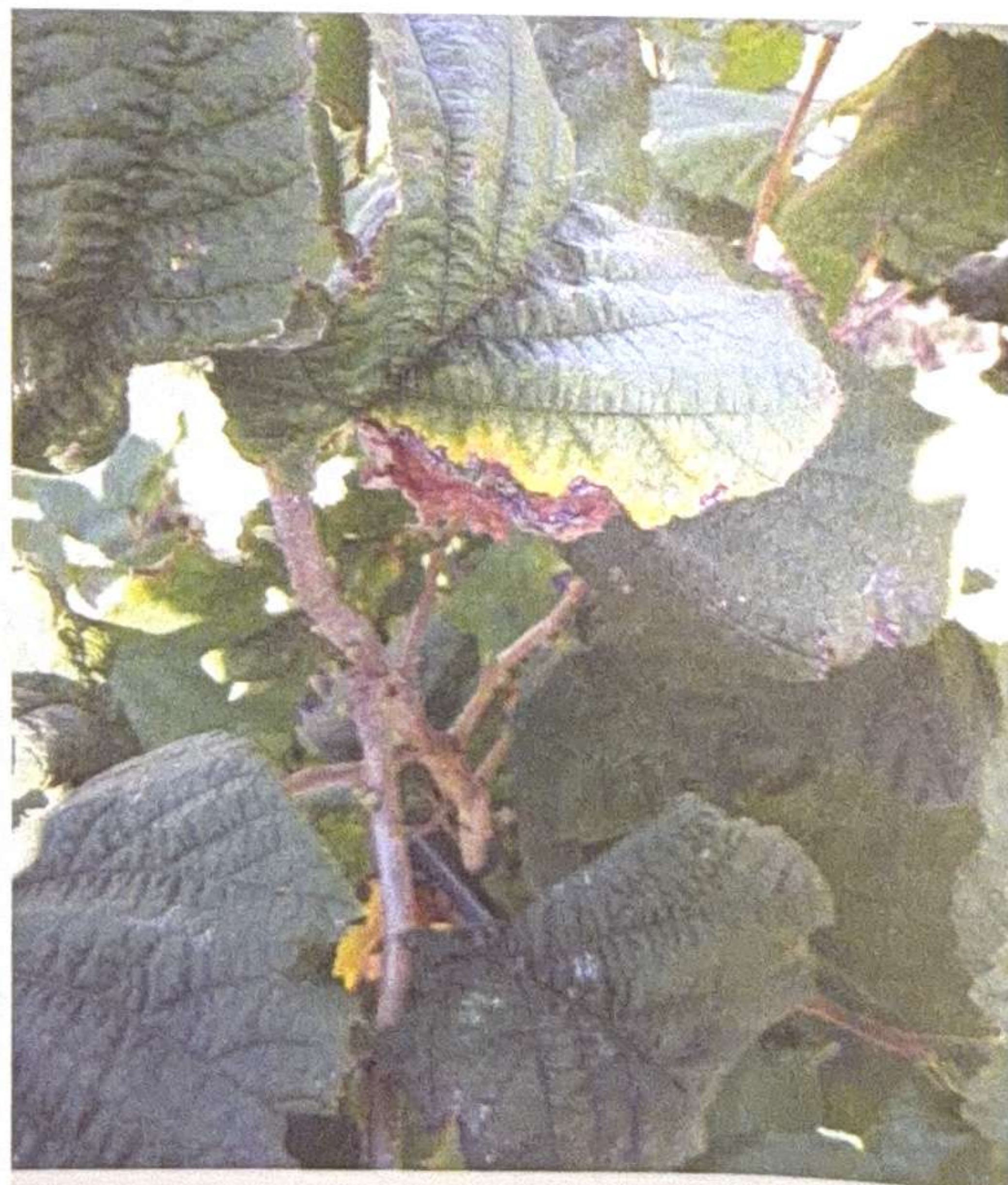
Tabela 6. Nivo kalijuma u listovima u avgustu

Kalijum u listu u avgustu (% suve materije)	Status
< 0.5	Veliki nedostatak
0.5-0.8	Nedostatak
0.8-2.0	Granična vrednost (analizirati za 1-2 godine)
> 2.0	Optimalno

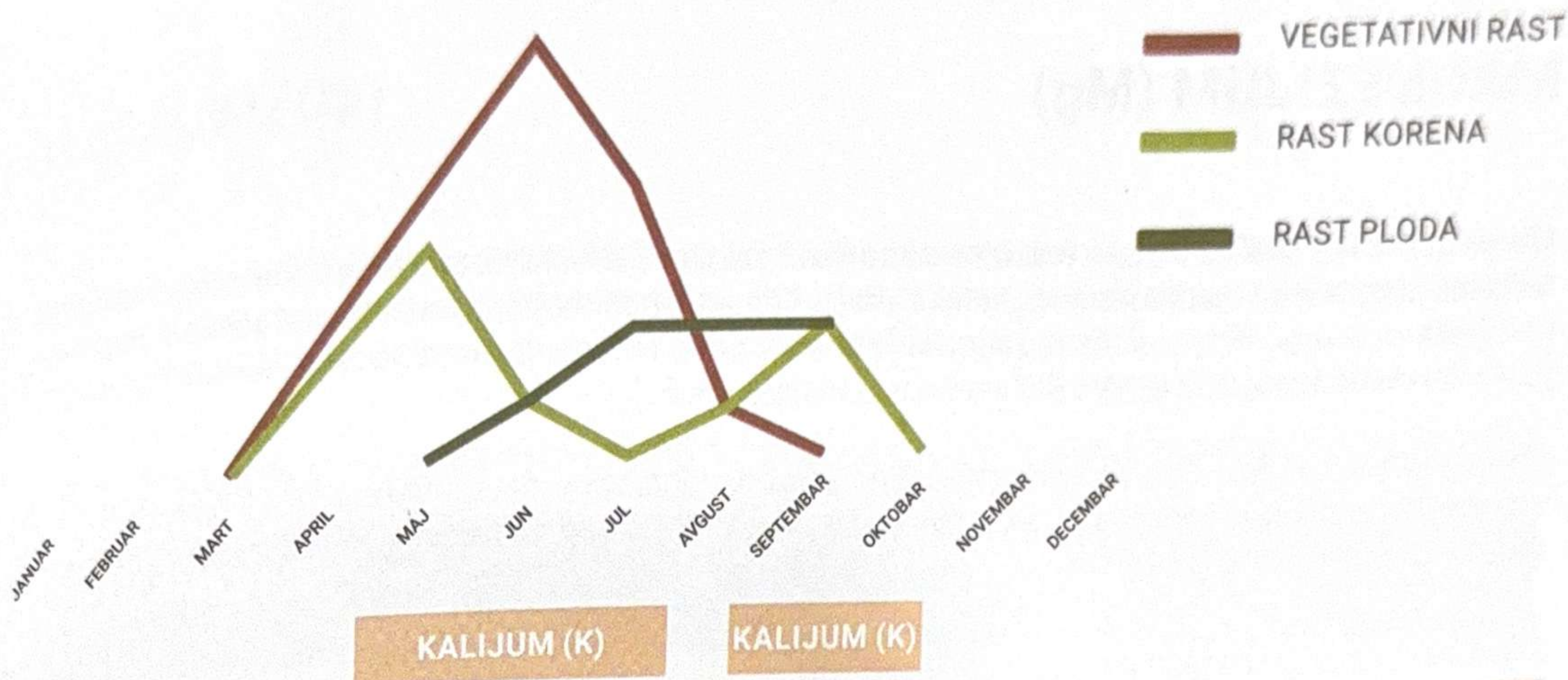
Nedostatak: Uglavnom se simptomi javljaju na starijem lišću na vršnom delu mladog izdanka. Karakterističan simptom na listovima siromašnim kalijumom je nekroza po obodu listova. U uslovima suše, analiza lista takođe često može da pokaže nedostatak kalijuma i fosfora.

Toksičnost: Ne postoje vizuelni simptomi koji mogu ukazati na visoku koncentraciju kalijuma, ali nedostaci magnezijuma su često povezani sa visokim nivoom kalijuma.

Previše kalijuma može da izazove nedostatak azota i može da utiče na usvajanje drugih hraniva. Zbog toga u prvim godinama posle sadnje jako je bitno da se održi visok sadržaj azota, a nizak sadržaj kalijuma kako bi se pospešio vegetativni porast. **Primeniti kalijum samo ako analiza zemljišta pokazuje njegov nedostatak.**



Slika 1. Simptom nedostatka kalijuma



Grafikon 4. Preporučeno vreme primene kalijuma u odnosu na vegetativni rast, rast korena i ploda

KALIJUMOVA ĐUBRIVA

Tabela 7. Osnovna kalijumova đubriva i njihove karakteristike

Đubrivo	%K ₂ O	Napomene
Kalijum hlorid	50-52% or 60-63%	Veći sadržaj kalijuma
Kalijum sulfat	47%	Izvor sumpora
Kalijum magnezijum sulfat	22% (8% Mg)	Izvor sumpora i magnezijuma
Kalijum nitrat	44% (13%N)	Izvor azota

Kalijum hlorid može se naći na tržištu u dve različite koncentracije (50-52% i 60-63%) i sadrži najveći procenat kalijuma u poređenju sa drugim đubrivima. Odmah posle inkorporacije u zemljište ono se rastvara i dostupno je biljkama jako brzo. Sadrži ne više od 3% NaCl.

Kalijum sulfat sadrži 47% kalijuma i manje od 3% NaCl. Takođe sadrži 17% sumpora.

Kalijum magnezijum sulfat sadrži 22% kalijuma, 11% magnezijuma i 22% sumpora. Ne menja zemljišni pH posle primene.

Ako koristite kalijum hlorid (KCl), primenite ga u jesen ili pre prve polovine februara zato što kasna primena može da izazove fitotoksičnost zbog negativnog uticaja hlorida usled velike koncentracije hlornih soli. Za primenu posle prve polovine februara, koristiti kalijum sulfat.

U današnje vreme česta je praksa da se koriste tečne forme kalijumovih đubriva jer stepen iskorišćenosti takvih đubriva premašuje 70%.

MAGNEZIJUM (Mg)

Mg

Magnezijum ima ključnu ulogu u fotosintezi kao deo enzima u hlorofilu, ali ima i značajnu ulogu u stabilizaciji ćelijskih membrana i metabolizmu ugljenih hidrata. Primenu magnezijuma treba izvesti prilikom pripremanja zemljišta za sadnju. Preporučuje se zaoravanje đubriva posle rasturanja. Potreba za primenom magnezijuma je obično veća tamo gde je nivo kalcijuma u zemljištu visok.

Kada je zasad već formiran, drugi način korekcije nivoa magnezijuma je primenom 5-10 kg/ha magnezijum sulfata (Epsom soli) ili 35-45 kg/ha kalijum magnezijum sulfata. Magnezijumova đubriva se obično primenjuju u proleće u vreme primene azota.

Tabela 8. Nivo magnezijuma u listovima u avgustu

Mg u listu u avgustu (% suve materije)	Status
< 0.18	Nedostatak
0.19-0.24	Ispod optimuma
0.25-0.50	Optimum
0.51-1.00	Iznad optimuma
> 1.00	Višak



Slika 2. Simptomi nedostatka magnezijuma (Izvor: Yara-Tree Nut Plantmaster; OSU Hazelnut Extension)

Tabela 9. Osnovna magnezijumova đubriva i njihove karakteristike

Đubrivo	%Mg
Magnezijum sulfat (Kajzerit)	17%
Magnezijum sulfat (Epsom so)	10%
Magnezijum nitrat	16%
Magnezijum oksid	55%
Dolomit	55-85 % CaCO_3 5-40% MgCO_3
Magnezit	45%

Ca

KALCIJUM (Ca)

Kalcijum poboljšava fiziološku stabilnost biljnog tkiva tako što smanjuje rizike od fizičkog oštećenja ili poremećaja. Kalcijum je od suštinske važnosti za poboljšanje otpornosti na stres i bolesti kao i razvoj polenove cevčice. Takođe, Ca je važan za razvoj korena i oprašivanje.

Tabela 10. Nivo kalcijuma u listovima u avgustu

Ca u listu u avgustu (% suve materije)	Status
< 0.60	Nedostatak
0.61-1.00	Ispod optimuma
1.01-2.50	Optimum
2.51-3.00	Iznad optimuma
> 3.00	Višak

Da bi se povećao nivo Ca, preporučuje se primena rastvorljivih Ca đubriva kroz fertigacione sisteme tokom sezone. Da bi se osiguralo usvajanje Ca, primena se treba izvesti u jesen ili proleće kada je koren aktivan. Kalcifikacijom se biljkama obično obezbeđuje dovoljna količina Ca. Treba napomenuti da je efikasno usvajanje Ca iz zemljišta u korelaciji sa nivoom bora u zemljištu.

Tabela 11. Osnovna kalcijumova đubriva i njihove karakteristike

Đubrivo	%Mg
Kalcijum nitrat	20%
Kalcijum karbonat	40%
Kalcijum oksid	50%
Dolomit	55-85 %CaCO ₃ 5-40% MgCO ₃

MIKROELEMENTI

I ako u znatno manjim količinama, mikroelementi su neophodni za podršku rastu i povećanju prinosa, prevashodno kroz učešće u razvoju ključnih tkiva.

U tabeli 12. su navedeni najvažniji mikroelementi, njihove funkcije, granične vrednosti simptomi



Slika 3. Simptomi nedostatka gvožđa (left) / sumpora (desno) (Izvor: OSU Hazelnut Extension)

Tabela 12. Mikroelementi i njihove osnovne osobine

Element	Osnovna uloga u biljci	Optimalan nivo u list %/ppm u suvoj materiji	Simptomi nedostatka Kada	Kada treba obratiti pažnju?	Način upotrebe
Sumpor (S)	Pomaže u formiranju biljnih enzima, proteina i hlorofila	0.13 – 0.20 (%)	Mladi listovi počinju da mejaju boju u svetlo zelenu do žutu	Mladi i proizvodni zasadi, nakon obilnih padavina, na zemljištima sa malom količinom organske materije	Zemljišna i folijarna aplikacija, u zavisnosti od nivoa nedostatka
Bor (B)	Povećava usvajanje funkcionalnih ženskih cvetova, povećava plodnost i klijavost polena, povećava zametanje plodova, smanjuje pojavu praznih plodova	31 - 75 (ppm)	Smanjen porast članaka, vršni pupoljak često odumire, slabije zametanje plodova	Proizvodni zasadi, na zemljištima sa visokim pH i niskim sadržajem organske materije, i za vreme suše	Zemljišna i folijarna aplikacija, u zavisnosti od nivoa nedostatka
Cink (Zn)	Učestvuje u formiranju hlorofila, enzima i hormona rasta-auksina, učestvuje u usvajanju vode od strane biljke	16 - 60 (ppm)	Hloroza na novim porastima između lisnih nerava	Mladi i proizvodni zasadi, kada je visok pH zemljišta, pri obilnom đubrenju azotom	Zemljišna i folijarna aplikacija, u zavisnosti od nivoa nedostatka
Bakar (Cu)	Podstiče plodnost cvetova, fotosintezu, povećava proizvodnju otpornih vlakana	5 - 15 (ppm)	Bledo zeleni, uvenuti novi porasti, zatim žute i suše se	Proizvodni zasadi, na zemljištima sa visokim sadržajem fosfora i visokim pH	Folijarno
Gvožđe (Fe)	Proizvodnja hlorofila i enzima	51 - 400 (ppm)	Žućenje novih porasta	Mladi i proizvodni zasadi na zemljištima sa visokim pH	Zemljišna i folijarna aplikacija, u zavisnosti od nivoa nedostatka
Mangan (Mn)	Važna uloga u stvaranju hlorofila i fotosintezi, disanje, usvajanje azota	26 - 650 (ppm)	Hloroza između nerava kod novih porasta, utonule tamne pege na lišću	Mladi i proizvodni zasadi, na zemljištima sa visokim pH	Folijarno

ĐUBRENJE planiranje i primena

ĐUBRENJE PRE SADNJE

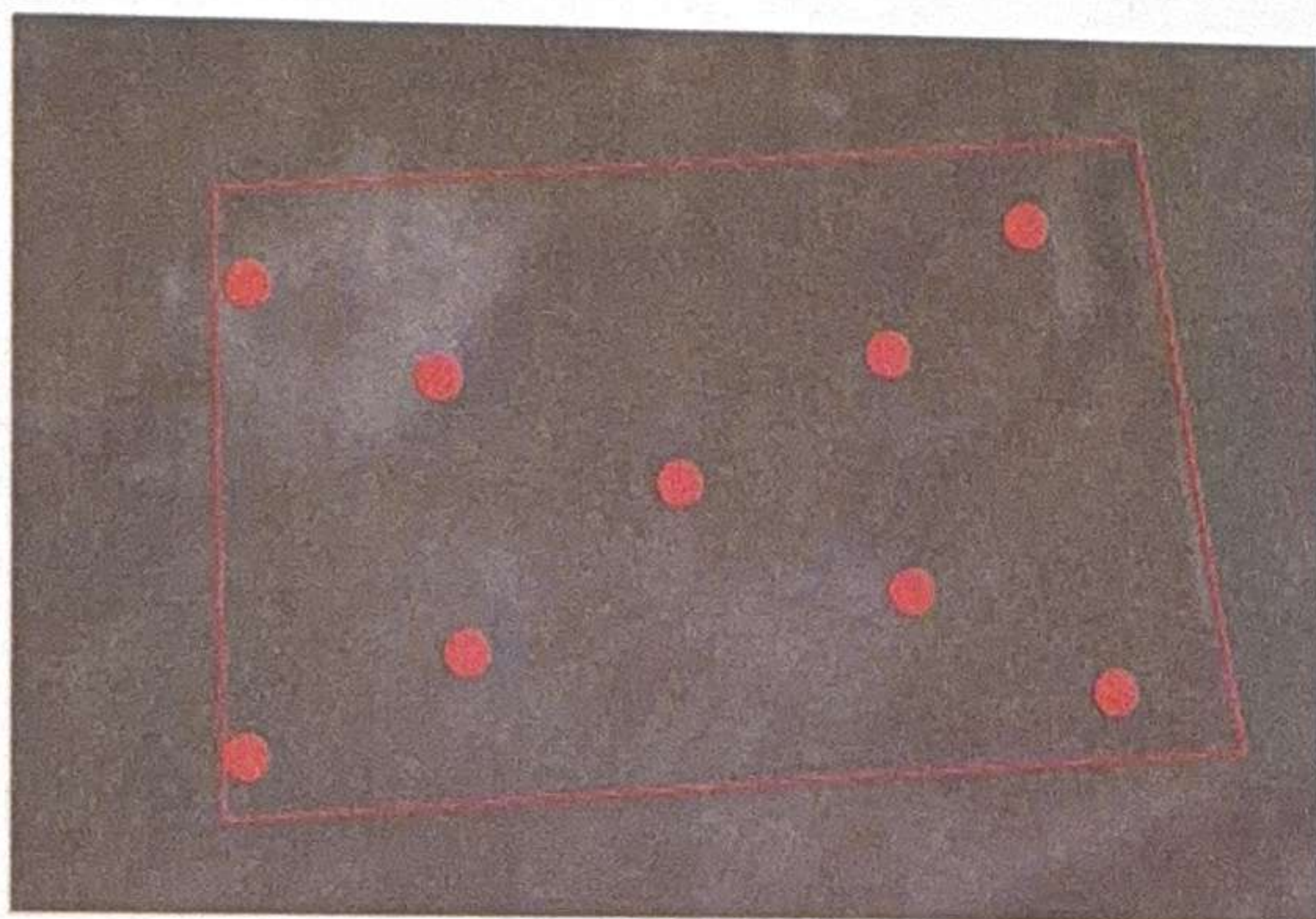
a) Analiza zemljišta

Pre sadnje, potrebno je izvršiti analizu zemljišta kako bi utvrdili da li je planirana parcela pogodna za gajenje leske. Mehanička analiza zemljišta pruža podatke o procentu peska, praha i gline u g/kg uzorka. Hemijska analiza pruža informacije o zemljišnom pH, izmenjivačkom kapacitetu katjona (CEC), procentu azota i organske materije, sadržaju fosfora, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i natrijuma u zemljištu. Posebnu pažnju treba obratiti na prisustvo karbonata i salinitet zemljišta jer mogu da predstavljaju ograničavajuće faktore za gajenje leske, kao što je prikazano u *Tabela 13*.

Provera zemljišta jednu ili dve godine pre sadnje pruža informaciju o sadržaju hranljivih elemenata na planiranoj parceli i pomaže u izradi pravilnog plana đubrenja pre sadnje (*Tabela 14 – Dodatni parametri - uzimaju se u obzir pri planiranju đubrenja pre sadnje*).

Uzorkovanje zemljišta treba izvesti na sledeći način:

- Uzorkovanje se obavlja sa ašovom ili sondom za uzorkovanje prema izabranom planu uzorkovanja (*Slika 4*); ovaj način omogućava da se sakupi reprezentativan uzorak sa cele parcele.
- Sa ašovom ili sondom se uzimaju uzorci sa 2 ili čak 3 dubine: 0 – 30 cm, 30 – 60 cm i/ili 60 – 90 cm, jer se koren leske obično ne prostire dublje od 70cm;
- Ako se koristi ašov, bira se samo centralna linija (3-4 cm širine), a ostatak se odbacuje;
- Adekvatno označiti vreće kako bi se izbeglo mešanje uzoraka u laboratoriji



Slika 4 – Šema uzorkovanja i pravilnog pakovanja uzoraka

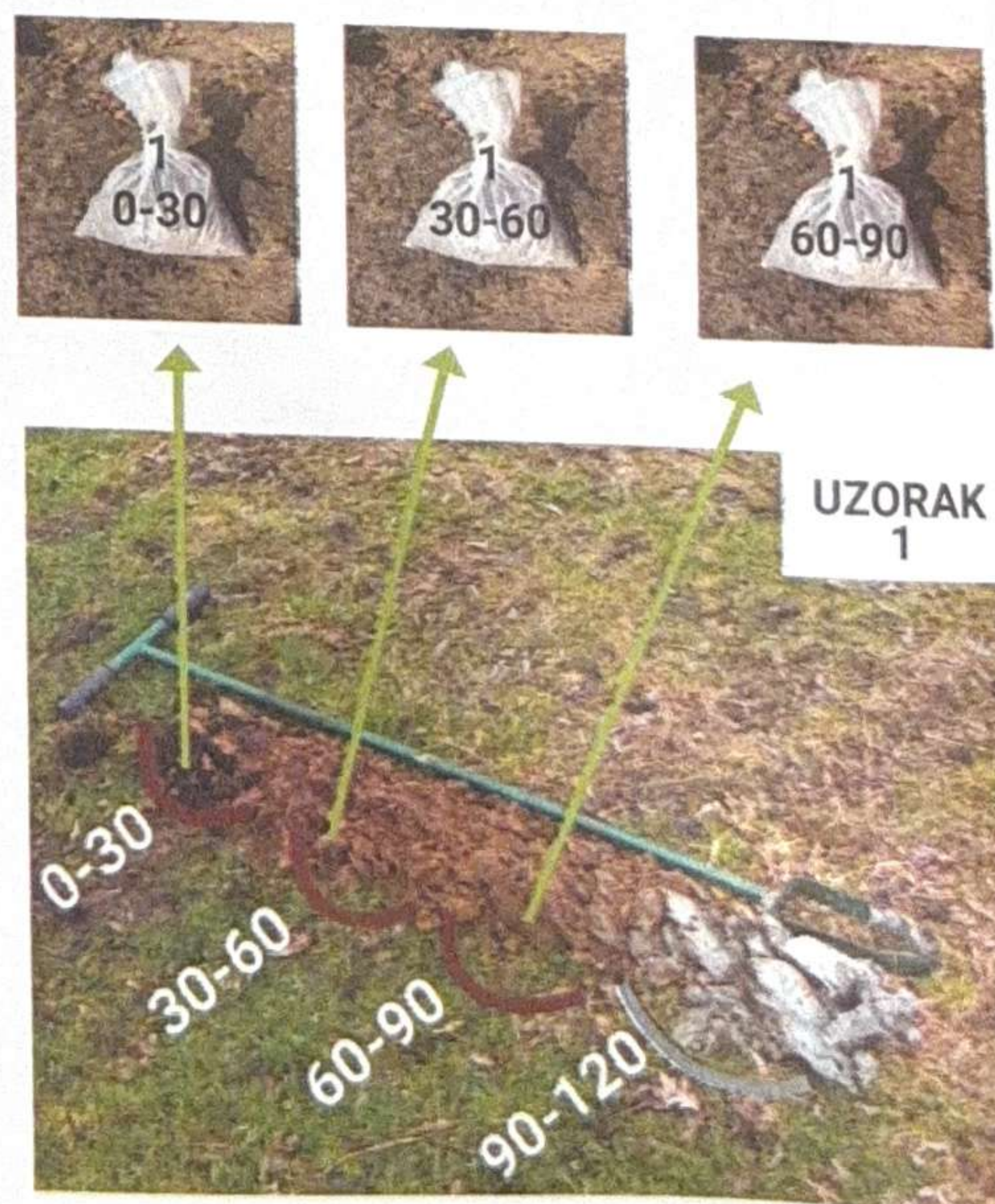


Tabela 13. Tipovi zemljišta pogodni za uzgoj leske u Srbiji (modifikovano od Nešić Lj. I sar., 2002).

Tip zemljišta	Propusnost za vodu, temperatura i aeracija	% org. materije	pH sadržaj NPK	Napomene
Černozem	Dobra propusnost za vodu, dobra temperatura i obezbeđenost kiseonikom	3-4%	pH oko 7, mora da se đubri sa N i P svake godine	Dobra propusnost za vodu, dobra temperatura i obezbeđenost kiseonikom
Vertisol	Slaba propusnost za vodu ali visok vodni kapacitet, dobra temperatura i slaba obezbeđenost kiseonikom	3-5%	pH 4,5-6, siromašno sa N i P ali optimalan % K	Mora da se pažljivo navodnjava zbog čestica gline koje bubre u vlažnoj sredini, a u slovima suše dolazi do skupljanja i pojave pukotina (može oštetiti koren)
Eutrični kambisol	Dobra propusnost za vodu, dobra temperatura i obezbeđenost kiseonikom	2-6%	pH 7 do slabo kiselo, sadržaj N zavisi od humusa, nizak P i umeren sadržaj K	Sa optimalnim navodnjavanjem može biti veoma dobro za gajenje leske

Tabela 14. Procena pogodnosti zemljišta (kritične vrednosti su zatamnjene)

Osnovni parametri		Optimalni nivo
Tekstura	Pesak (g/kg)	250-550
	Prah (g/kg)	250-500
	Glina (g/kg)	100-300
pH		6.5-7.3
Električna provodljivost (mS/cm)		<2.3
CEC (meq/100g)	CEC ukupno	10-20
	Kalijum	2-4
	Natrijum	max 15
	Kalcijum	65-85
	Magnezijum	8-12
Karbonati (%)	Ukupni	<8
	Aktivni	≤2.5
Organska materija (%)		3-3.5
Dodatni parametri		Optimalni nivo
Vodeni ekstrakt	Hloridi	max 50
	Sulfati	10-250
	Nitrati	20-30
Makroelementi	N (%) P ₂ O ₅ (mg/kg)	0.10-0.18
		100
	K ₂ O (mg/kg)	Peskovito-ilovasta zemljišta: 100-150 Glinovita zemljišta: 120-200
Mikroelementi	CaO (mg/kg)	3500-4500
	MgO (mg/kg)	180-320
	Fe	5-30
	B	0.4-1
	Mn	2-10
	Cu	2-4
	Zn	2-3
Koeficijent elemenata	C/N	8-12
	Ca/Mg	5-10
	Ca/K	25-40
	Mg/K	2-5
	Koeficijent adsorpcije natrijuma (SAR)	<0.8

b) Popravka hemijskih osobina zemljišta

U zavisnosti od rezultata analize zemljišta, potrebno je da izvršimo nekoliko različitih korekcija zemljišta, da bismo bili sigurni da je naše zemljište kompletno spremno za sadnju leske.

Većina korekcija su korekcije makroelemenata (fosfora, kalijuma i magnezijuma), organske materije i nivoa pH:

KOREKCIJA SADRŽAJA MAKROELEMENATA U ZEMLJIŠTU

Pri planiranju đubrenja pre sadnje, fosfor i kalijum su osnovni elementi na koje treba obratiti pažnju. Fosfor nije pokretljiv u zemljištu i ostaje na mestu aplikacije, osim ukoliko ne dođe do pojave spiranja zemljišta. Pokretljivost kalijuma u zemljištu je srednja – mobilniji je od fosfora, ali je manje mobilan od azota. Stoga, veoma je bitno pravilno uneti u zemljište fosfor i kalijum nakon rasturanja njihovih đubriva. Azot u nitratnom obliku (NO_3^-), se ne usvaja od strane zemljišnih čestica, i zbog toga može brzo da se ispere iz zone korena. Đubriva u obliku uree i amonijuma se mogu pretvoriti u gas amonijak (NH_3) i ispariti iz zemljišta koja su topla, vlažna i sa visokim pH. Upotreba azota pre sadnje može dovesti do njegovih značajnih gubitaka iz zemljišta.

Primer korekcije fosfora u zemljištu, pre sadnje:

Početni nivo P u zemljištu (P_p): $80 \text{ mg/kg} = 80 \text{ g/t}$, na 30 cm dubine (iz analize zemljišta)
Gustina zemljišta (D): 1.2 t/m^3 (iz analize zemljišta)
Željeni nivo fosfora (P_f): $100 \text{ mg/kg} = 100 \text{ g/t}$

1. Izračunavanje težine zemljišta (T_z) na osnovu gustine

$$T_z = D (\text{t/m}^3) \times \text{dubina} \times \text{površina}$$

$$T_z = 1,2 \text{ t/m}^3 \times 0,3 \text{ m} \times 10000 \text{ m}^2 = 3600 \text{ t/ha}$$

2. Izračunavanje početne količine P po hektaru (P_i)

$$P_i = P_p \times T_z$$

$$P_i = 80 \text{ g/t} \times 3600 \text{ t/ha} = 288 \text{ kg P/ha}$$

3. Izračunavanje željene količine fosfora (P_f) u zemljištu po hektaru (P_u)

$$P_u = P_f \times T_z$$

$$P_u = 100 \text{ g/t} \times 3600 \text{ t/ha} = 360 \text{ kg/ha}$$

4. Razlika $P_u - P_i$

$$P = P_u - P_i$$

$$P = 360 \text{ kg P/ha} - 288 \text{ kg P/ha} = 72 \text{ kg P/ha}$$

5. Konverzija količine P u P_2O_5 sa faktorom konverzije 2.29; Tabela 8 – Faktori konverzije za izračunavanje potrebne količine đubriva

$$72 \text{ kg P/ha} \times 2.29 = 165 \text{ kg P}_2\text{O}_5/\text{ha}$$

P termin se odnosi na težinu samo jednog atoma u molekulu P_2O_5 . Da bi se dobila težina celog molekula potreban je factor konverzije

6. Izračunavanje količine trostrukog superfosfata ($46\% \text{ P}_2\text{O}_5$)

$$\text{Količina đubriva} = 165 \text{ kg P}_2\text{O}_5/\text{ha} \div 0.46 = 358 \text{ kg/ha trostrukog superfosfata}$$

Tabela 15. Faktori konverzije za izračunavanje potrebne količine đubriva

Iz-u	Množi se sa:	Iz-u	Množi se sa:
N to NO_3	4.426	NO_3 to N	0.226
N to NH_3	1.216	NH_3 to N	0.823
N to NH_4	1.288	NH_4 to N	0.777
P to P_2O_5	2.292	P_2O_5 to P	0.436
K to K_2O	1.205	K_2O to K	0.83
Mg to MgO	1.658	MgO to Mg	0.603
Ca to CaO	1.399	CaO to Ca	0.715
CaO to CaCO_3	1.785	CaCO_3 to Ca	0.560

KOREKCIJA NIVOA ORGANSKE MATERIJE

POKROVNI USEVI - Veoma je važno da se sa pripremom zemljišta počne nekoliko meseci pre sadnje leske. Pokrovni usevi se uglavnom seju da bi se povećao sadržaj hranljivih elemenata u zemljištu, njegova struktura, smanji zakorovljenost prisustvo insekata, nematoda i patogenih mikroorganizama. Biljni ostaci mogu se zaorati kao "zelenišno đubrivo" i time se zemljište obezbediti makro i mikroelementima pre sadnje leske. Poželjno je da se isplanira setva pokrovnih useva koji fiksiraju azot (grahorice, detelina i grašak) tokom proleća/ljeta koje prethodi sadnji leske. Najčešće korišćeni pokrovni usevi i njihov nutritivni sastav su navedeni u tabeli ispod (Tabela 16).

Tabela 16. – Pokrovni usevi i odgovarajući sadržaj hraniva kao i biocidne osobine (modifikovano od Agrion, 2018).

Pokrovni usevi	N (kg/ha)	P_2O_5 (kg/ha)	K_2O (kg/ha)	Upotreba	Biocidne osobine	Setvena norma (kg/ha)	Period setve
Bob (<i>Vicia faba minor</i>)	50-150	10-35	30-120	Zelenišno đubrivo	-	130	Mart
Inkarnatska detelina (<i>Trifolium incarnatum</i>)	40-80	10-20	40-60	Zelenišno đubrivo	-	28 - 30	Mart - April
Bela detelina (<i>Trifolium repens</i>)	40-60	10-20	40-60	Travni pokrivač	-	12 - 14	Mart
Podzemna detelina (<i>Trifolium subterraneum</i>)	40-60	10-20	40-60	Travni pokrivač	-	20 - 25	Septembar
Obična grahorica (<i>Vicia sativa</i>)	50-80	10-25	0-90	Zelenišno đubrivo	-	100 - 120	Mart
Bela slačica (<i>Sinapis alba</i>)	50-80	25-30	80-110	Zelenišno đubrivo	Nematocid	20	Mart
Crna slačica (<i>Brassica juncea</i>)	90-100	25-30	80-110	Zelenišno đubrivo	Biofumigant	20	Mart

STAJSKO ĐUBRIVO – Stajnjak je najbolje primeniti i uneti u zemljište godinu dana pre sadnje, jer će se na taj način obezbediti odgovarajući sadržaj organske materije i hranljivih elemenata, i poboljšati kvalitet zemljišta. Pored hranljivih elemenata, životinjski stajnjak povećava sadržaj humusa i biološku aktivnost zemljišta povećavajući broj mikroorganizama i aktivnost zemljišnih enzima.

Životinjski stajnjak je oduvek bio primarno organsko đubrivo. Životinjski stajnjak može dosta varirati u hemijskom i fizičkom sastavu. Ipak, njegova primena se preporučuje pre sadnje bilo kog voćnjaka kako bi se poboljšale karakteristike zemljišta.

Organska đubriva se obično primenjuju u jesen kada vegetativni porast stane ili u rano proleće. Jako je važno da se zaoravanje stajnjaka uradi ubrzo nakon rasipanja kako bi se sprečilo nepotrebno gubljenje azota usled isparavanja ili spiranja usled kiše.

Ako se stajnjak primenjuje u vremenu sadnje, na dno rupe ubaciti 1 lopatu zgorelog stajnjaka a preko toga nasuti sloj zemlje do 10cm kako bi odvojili stajnjak od korenovog sistema. Ovim se izbegava oštećenje korena od strane stajnjaka.

U poslednje vreme, primena komercijalnih organskih đubriva u praškastoj ili peletastoj formi postaje sve popularnije. U poređenju sa stajnjakom ili kompostom, sadržaj hranljivih materija je sličan ili nešto veći, a rukovanje je dosta lakše.

Tabela 17. -Indikativan sadržaj NPK osnovnih tipova stajnjaka (kg/t)

Izvor stajnjaka	Organska materija (%)	N (kg/t)	P ₂ O ₅ (kg/t)	K ₂ O (kg/t)
Kravlji	16	4.9	4.4	6.5
Svinjski	16	5.8	3.8	6.3
Pileći	15	38.5	19.0	15.5
Ovčiji	32	8.0	2.0	8.0
Konjski	26	7.0	2.0	7.0

KOREKCIJA REAKCIJE ZEMLJIŠTA - pH

Zemljišni pH je bitan jer utiče na dostupnost hraniva u zoni korena. Optimalan nivo pH zemljišta za uzgoj leške je 6.5-7.3. U uslovima gde odabrane površine pokazuju pH veći ili manji od optimalnog, potrebno je izvršiti korekciju prema strategiji koja je navedena u sledećim redovima. Međutim, potrebno je imati u vidu da je nepraktično, u pogledu troškova i izvodljivosti, da se koriguje zemljišni pH i posebna briga se treba povesi prilikom odabira parcele za sadnju.

POPRAVKA KISELIH ZEMLJIŠTA

Tabela 18 – Tipovi kreča.

Tip kreča	Izvor kalcijuma
Poljoprivreni kreč	Kalcijum karbonat
Gašeni kreč	Kalcijum oksid
Hidratirani kreč	Kalcijum hidroksid
Dolomit	Kalcijum karbonat + Mg

Tabela 19 prikazuje predviđene količine poljoprivrednog kreča za izmenu pH u površinskom sloju 0-15 cm u zavisnosti od strukture zemljišta. Ne treba primenjivati veće količine kreča u isto vreme, bolje je podeliti na nekoliko primena u godini. Nekada preterana primena kreča može dovesti do nedostataka nekih drugih elemenata kao što je gvožđe, magnezijum i/ili mangan. Što je još važnije, prevelika količina kreča u zemljištu može dovesti do brzog isušivanja zemljišta i tako smanjiti efikasnost usvajanja vode od strane biljaka. Povremena analiza zemljišnog pH može pomoći da se proverí napredak u povećavanju zemljišnog pH. Obično, kreč koji je unet u zemljište pokazuje svoj pun potencijal posle jedne do jedne i po godine. Međutim, proces povećanja zemljišnog pH takođe može trajati i nekoliko godina

Tabela 19. - Predviđene količine poljoprivrednog kreča za izmenu pH u površinskom sloju 0-15 cm u zavisnosti od strukture zemljišta

pH		Potrebna količina poljoprivrednog kreča t/ha				
od	do	Pesovto	Peskovita ilovača	Ilovača	Praškasta ilovača	Glinovita ilovača
4	6.5	4.5	6.7	8	9	11.25
4.5	6.5	3.3	3.5	6.75	7.5	9
5	6.5	2.25	3.75	5.25	6	7.5
5.5	6.5	1.5	3	3.75	4.5	6
6	6.5	0.75	1.5	1.8	2.25	5.25
4	6	3.3	5.25	6.75	7.5	9
4.5	6	2.25	3.75	5.25	6	7.5
5	6	1.5	3	3.75	4.5	6
5.5	6	0.75	1.5	1.8	2.25	5.25
4	5.5	2.25	3.75	5.25	6	7.5
4.5	5.5	1.5	3	3.75	4.5	6
5	5.5	0.75	1.5	1.8	2.25	5.25

POPRAVKA BAZNIH ZEMLJIŠTA

Određeni korektori i đubriva reagujući sa zemljištem formiraju kiseline, koje snižavaju zemljišni pH. Ove reakcije mogu biti čisto hemijske ili mogu uključivati mikrobnu aktivnost, kada mikroorganizmi moraju da metabolizuju korektore pre nego što oni mogu da utiču na pH zemljišta. Tabela 20 sadrži osnovne korektore zemljišta i njihov uticaj na bazno zemljište.

Tabela 20. Osnovni korektori zemljišta i njihov uticaj na bazno zemljište

Korektor	Efekti	Napomene
Organska materija	Smanjenje pH usled mikrobne degradacije i proizvodnje organskih kiselina	• Posebno efikasni su treset i borove kore. • Potrebne su velike količine
Amonijačna đubriva	Amonijačna đubriva uključuju ureu, amonijum nitrat i amonijum sulfat. Bakterije u zemljištu pretvaraju amonijak u kisela jedinjenja	• Istovremeno đubrite biljke i zakišeljavate zemlju. • Da ne biste primenili previše azota, koristite ove proizvode samo za postepene promene pH zemlje
Elementarni sumpor (S)	Elementarni sumpor se često koristi za dramatično zakišeljavanje tla (sa 1 ili više pH jedinica). Bakterije u zemljištu kombinuju elementarni sumpor sa kiseonikom i vodom iz tla da bi formirali sumpornu kiselinu	• Sumporna jedinjenja mogu potrajati i do godinu dana pre nego što u potpunosti utiču na pH zemljišta. Unesite u zemljište za ubrzavanje procesa. • Pažljivo izaberite količinu sumpora koju želite da nanesete. Previše sumpora može smanjiti pH zemlje ispod optimalnog raspona za vaše biljke
Aluminijum sulfat ($Al_2(SO_4)_3$) i gvožđe sulfat ($FeSO_4$)	Gvožđe sulfat i aluminijum sulfat snižavaju pH zemlje brže od elementarnog sumpora jer im je potrebna hemijska a ne biološka reakcija	• Ova brzina nosi rizik od primene prekomernog gvožđa ili aluminijuma ako dodate previše ovih proizvoda (obično više od 0,2 kg / m²)

Biološke reakcije

Ne- biološke reakcije

ĐUBRENJE NAKON SADNJE

Nakon sadnje, potrebno je obezbediti Vašoj biljci dovoljno hraniva da bi se nesmetano odvijali vegetativni i generativni procesi. Disbalans u ishrani u ovom periodu može značajno da smanji broj resa i ženskih cvetova, zamaćanje i razvoj plodova. Isto tako, takve biljke su više osetljive na različite stresove.

Zbog gore navedenog, preporučljivo je da se analiza zemljišta radi makar na svake 4 godine nakon sadnje a analize lista svake godine, zato što ćete na taj način biti sigurni da ste obezbedili sve za Vašu "fabriku lešnika".

Osnovni principi đubrenja nakon sadnje:

Primena N:

- U prve 2 godine posle sadnje primeniti manje količine N (25-40 kg N/ha);
- Birajte đubriva s kontrolisanim otuštanjem hraniva kako bi se izbeglo oštećenje mladog korenovog sistema i povećala iskorišćenost đubriva;
- Izbegavati primenu N đubriva posle septembra.

Primena P:

- Primeniti samo ako analiza zemljišta pokazuje nedostatak P;
- Leska ne zahteva velike količine P;
- Foforna đubriva se primenjuju tokom jeseni ili rano u proleće.

Primena K:

- Primeniti samo ako analiza zemljišta pokazuje nedostatak K;
- Prevelike količine K utiče na usvajanje drugih hraniva.

Primena Ca:

- Ako je potrebno posle sadnje da se poboljša razvoj korena.

KORISNE INFORMACIJE:

- Primena ostalih đubriva treba da se izvodi samo ako se jave simptomi nedostataka hraniva.
- Primeniti đubriva u uzanim trakama blizu stable da bi se povećala iskorišćenost i redukovao gubitak
- Ukloniti korov oko stable da bi se izbeglo nadmetanje za hraniva. Korovske biljke mogu vrlo brzo da prerastu mlado stablo, smanjujući dostupnost hraniva i vode.
- Tokom prvih godina, preporučljivo je da se korov uklanja mašinski ili kontaktnim herbicidima, pre nego sistemskim proizvodima koji mogu da ostanu duži vremenski period oko biljaka.

NAČINI IZRAČUNAVANJA POTREBNIH KOLIČINA ĐUBRIVA

a) **ĐUBRENJE STANDARDNIM KOLIČINAMA**: tabela ispod prikazuje brz i "spreman za upotrebu" alat za određivanje potrebne količine đubriva. Standardna količina je definisana kao količina hraniva koju je potrebno upotrebiti u situaciji kada su redovani prinosi, plodnost zemljišta i klimatski uslovi.

Tabela 21. Đubrenje leske standardnim količinama hraniva (modifikovano od Agrion, 2018)

Hranivo	Umanjenje	Standard	Povećanje
	Količine koje se umanjuju od standarda	Normalne količine za 1.5 - 1.9 t/ha prinosa	Količine koje se dodaju na standard
N	○ - 20 Kg: ako je predviđena proizvodnja ispod 1.5 t/ha ○ - 20 Kg: ako je visok sadržaj organske materije ○ - 20 Kg: ako je korišćen stajnjak prethodne godine	70 Kg/ha N	○ + 20 Kg: ako je predviđena proizvodnja preko 1.9 t/ha ○ + 20 Kg: ako je nizak nivo organske materije Maksimalno povećanje: +30 Kg/ha
	Za mladi zasad: 1. godina 30 kg/ha; 2.godina 40 kg/ha		
P₂O₅	○ - 15 Kg: ako je predviđena proizvodnja ispod 1.5 t/ha ○ - 20 Kg: ako je visok nivo u zemljištu	40 kg/ha P ₂ O ₅	○ + 10 Kg: ako je predviđena proizvodnja preko 1.9 t/ha ○ + 10 Kg: ako je đubrenje uglavnom organsko ○ + 20 Kg: ako su uslovi za imobilizaciju P (nizak pH ili visoki karbonati)
	Za mladi zasad: 1. godina 15 kg/ha; 2.godina 20 kg/ha		
K₂O	○ - 30 Kg: ako je predviđena proizvodnja ispod 1.5 t/ha ○ - 40 Kg: ako je visok nivo u zemljištu	90 Kg/ha of K ₂ O	○ + 20 Kg: ako je predviđena proizvodnja preko 1.9 t/ha
	Za mladi zasad: 1. godina 20 kg/ha; 2.godina 35 kg/ha		

b) **BALANSIRANJE POJEDINAČNIH HRANIVA:** Jednostavnim izračunavanjima može se odrediti količina potrebnih hraniva da bi se kompenzovali gubici nastali iznošenjem roda. U mlađim zasadima, ovaj pristup se može koristiti ako se uvrsti i umanjeње za mlađe zasade koje je navedeno u tabeli 22.

Potrebna količina hraniva se računa na sledeći način:

$$Y \times B = (F_c \times k_c) + (F_o \times k_o) + N_c$$

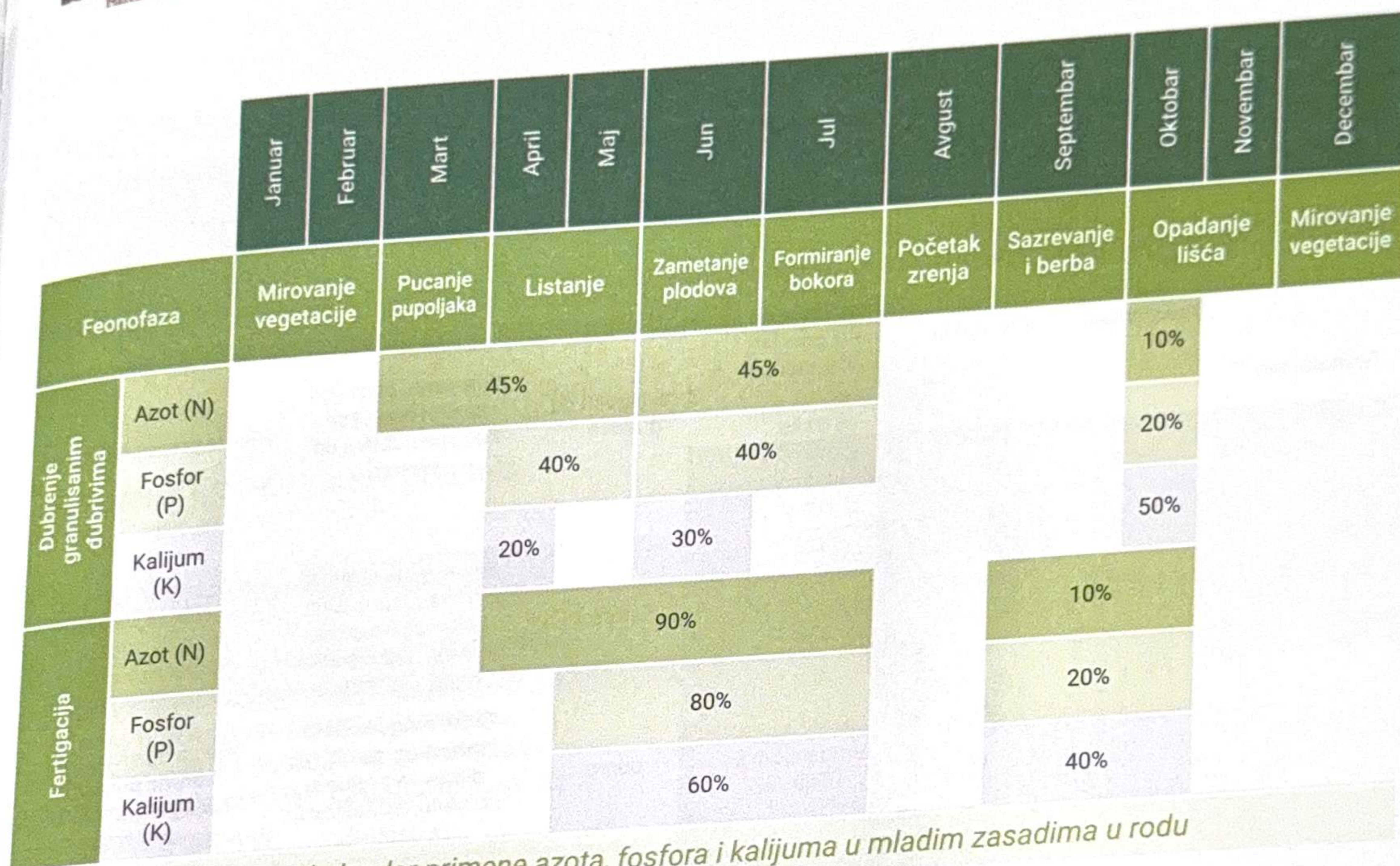
- Y = prinos. Za mlađe zasade, ovo je očekivani prinos (primer 1.9-2 t/ha)
- B = količina iznošenja hraniva kroz rod (kg/t sakupljenog roda). Za lešnik, sledeće količine hraniva se iznose putem roda: N = 32; P₂O₅ = 17; K₂O = 37.
- F_c = Unos hraniva iz mineralnih đubriva
- k_c = Efikasnost mineralnog đubriva (podrazumeva se 100%)
- F_o = Unos hraniva kroz organska đubriva
- k_o = Efikasnost organskih đubriva (varira između 30 do 70% u zavisnosti od tipa đubriva i načina upotrebe)
- N_c = Količina hraniva od prethodnih useva. Uzima se u obzir samo ako je na datoj površini rađena leguminoza ili travna kultura (N_c referentne vrednosti: 80 kg/ha za ≥ trogodišnja lucerka; 40 kg/ha for detelina; 30 kg/ha za leguminoze i travne pokrovne useve).

Primer balansiranja pojedinačnih hraniva za azot:

1. Računanje iznošenja N rodом Očekivani prinos (Y): 2 t/ha	Y x B 2 t/ha x 32 kg/t = 64 kg N/ha
2. Upotrebiti redukciju za mladi zasad 1. godina, 40% N u odnosu na odraslu biljku	64 kg N/ha x 0.4 = 25.6 kg N/ha
3. Izračunavanje količine đubriva – amonijum nitrat AN Primer: samo se koristi mineralno đubrivo. Koeficijent efikasnosti mineralnog đubriva (k _c):100% Amonijum nitrat sadrži 34% N	F _c = 25.6 kg N/ha 25.6 kg N/ha / 0.34 = 75,3 kg AN/ha

Tabela 22. Umanjenje za mlađe zasade pri balansiranju pojedinih hraniva

Potreba za hranivima upoređujući sa odraslim stablom					
	1.god.	2.god.	3.god.	4.god.	5.god.
N	40%	60%	70%	80%	100%
P ₂ O ₅	30%	50%	70%	80%	100%
K ₂ O	20%	40%	60%	80%	100%



Grafikon 5 – Indikativni kalendar primene azota, fosfora i kalijuma u mladim zasadima u rodu

Tabela 23. Kompatibilnost đubriva: ✓ kompatibilno; X nekompatibilno; R redukovana kompatibilnost (modifikovano od IFA, 2011)

	Urea	Amonijum nitrat	Amonijum sulfat	Kalcijum nitrat	Kalijum nitrat	Kalijum hlorid	Kalijum sulfat	Amonijum fosfat	Fe, Zn, Cu, Mn sulfat	Fe, Zn, Cu, Mn helate	Magnezijum sulfat	Fosforna kiselina	Sumporna kiselina
Amonijum nitrat	✓												
Amonijum sulfat	✓	✓											
Kalcijum nitrat	✓	✓	X										
Kalijum nitrat	✓	✓	✓	✓									
Kalijum hlorid	✓	✓	✓	✓	✓								
Kalijum sulfat	✓	✓	R	X	✓	R							
Amonijum fosfat	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓						
Fe, Zn, Cu, Mn sulfat	✓	✓	✓	X	✓	✓	R	X					
Fe, Zn, Cu, Mn helate	✓	✓	✓	R	✓	✓	✓	R	✓				
Magnezijum sulfat	✓	✓	✓	X	✓	✓	R	X	✓	✓			
Fosforna kiselina	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓		
Sumporna kiselina	✓	✓	✓	X	✓	✓	R	✓	✓	✓	✓	✓	
Azotna kiselina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	R	✓	✓	✓

Table 24. Klasifikacija đubriva prema njihovoj formi

Table 24. Klasifikacija đubriva prema njihovoj formi						
KLASIFIKACIJA ĐUBRIVA						
Tip	VREME I NAČIN UPOTREBE		Rastvorljivost		Prednosti	Mane
Granulisano	Neorgansko	Pre sadnje	rasturanje po celoj površini ili u trake		Niže cena, pogodno za primenu veće količine đubriva od jednom	Nije za preciznu prihranu
	Organsko (pelete)	Nakon sadnje	u trake, otopljeno sa fertigacijom ili folijarno			
Kristalno	Neorgansko	Nakon sadnje	otopljeno sa fertigacijom ili folijarno		Biljke mogu koristiti hraniva mnogo brže, dobro za preciznu prihranu, jednostavno za upotrebu	Nije za primenu veće količine đubriva od jednom, potrebna dodatna oprema za upotrebu
	Organsko	Nakon sadnje	otopljeno sa fertigacijom ili folijarno		Biljke mogu koristiti hraniva mnogo brže, dobro za preciznu prihranu, jednostavno za upotrebu	Nije za masivan unos hraniva, potrebna dodatna oprema za upotrebu
Tečno	Neorgansko	Nakon sadnje	otopljeno sa fertigacijom ili folijarno		Moguća upotreba jednom u sezoni, u direktnom kontaktu koren ne može da se "sprži", veće iskorišćenje hraniva	Veća cena, potrebno dosta radne snage, potrebni su specifični uslovi za otpuštanje
	Organsko	Nakon sadnje	otopljeno sa fertigacijom ili folijarno			
Đubriva sa kontrolisanim otpuštanjem hraniva	Neorgansko	Pre sadnje	ručno unošenje u zemljište			
		Nakon sadnje				



Neorgansko granulisano đubrivo



Organsko granulisano đubrivo



Kristalno đubrivo



Đubrivo sa kontrolisanim otpuštanjem hraniva



Tečno đubrivo

NAČINI PRIMENE ĐUBRIVA

U zasadima leske, veoma je važno primeniti đubriva na pravom mestu, u zavisnosti od korena biljke, da bi se dobila njihova najbolja iskorisćenost. Ukratko, đubrenje zemljišta van zone rasprostiranja korena nije preporučljivo zbog ograničenog širenja korena. Potrebno je olakšati usvajanje hraniva od strane biljke tako što će se đubrivo aplicirati direktno iznad zone korena. Pored toga, na ovakav način se smanjuju gubici u đubrivu.

a) PRIMENA GRANULISANIH ĐUBRIVA

1. Ručna primena granulisanih đubriva

Iako je zahtevna za random snagom, ručna aplikacija đubriva se smatra pogodnom praksom u novoposađenim zasadima, jer omogućava da se đubriva primenjuju tačno tamo gde ih biljka treba, izbegavajući bespotrebne gubitke.

Slika 5 – Ručni alat za primenu granulisanih đubriva



2. Mehanička primena đubriva

Mehanička primena đubriva može biti izvršena na različite načine uz korišćenje različitih mašina. Tri osnovne tehnike su:

- Rasturanje đubriva po celoj površini
- Površinsko rasturanje đubriva u trake
- Podzemno rasturanje đubriva u trake

2.1. Rasturanje đubriva po celoj površini

Odnosi se na ravnomerno rasturanje đubriva po željenoj površini. Iako je pogodno za useve sa gustim sklopom, rasturanje đubriva po celoj površini se ne preporučuje u mladim voćnjacima leske. Glavni nedostaci primene rasturanja po celoj površini su u tome što hranjive materije ne mogu u potpunosti da se iskoriste od strane biljaka, stimuliše se rast korova po celoj površini; podrazumeva znatan gubitak đubriva.

S obzirom da se ovakav način primene đubriva najčešće koristi pre sadnje, preporučljivo je da se umesto rasturanja đubriva po celoj površini izvrši đubrenje po redovima gde će se nalaziti sadnice, jer će se na ovaj način najefikasnije koristiti hraniva iz primenjenih đubriva. Ako se zbog opreme ili specifičnih razloga uzgoja mora široko rasturati, potrebno je pažljivo odabrati đubriva jer su neka sklona ispiranju usled padavina ili prekomernog navodnjavanja.



Slika 6. Primer rasturanja đubriva po celoj površini

2.2. Površinsko rasturanje u trake

Ovom metodom, đubrivo se primenjuje u trake blizu biljaka sa jedne ili sa obe strane biljke. Lokalizovana upotreba đubriva blizu biljaka, pre nego jednako rasturanje po celoj površini, dovode do efikasnijeg iskorišćenja biljnih hraniva. Sva hraniva se nalaze u zoni korena, tako da su gubici minimalni.



Usmerivači za bočno rasturanje đubriva u trake

Slika 7. Primer mašine za rasturanje mineralnog đubriva u trake

2.3. Podzemno rasturanje u trake

Podzemno rasturanje je način primene gde se hraniva direktno ubacuju u zemljište. Većina đubriva koja se danas koiste su veoma rastvorljiva, pa se jednom izložena delovanju vode mogu pomerati u različitim pravcima putem kretanja vode. Izlaganje hraniva većoj zapremini zemljišta obezbeđuje više mesta za vezivanje i/ili sprečava mogućnost ispiranja. Primer mašine i način đubrenja su prikazani na slikama 8 i 9.



Slika 8. Primer mašine za podzemno rasturanje đubriva



Slika 9. Način na koji se đubrivo distribuira u zemlji

Tabela 25. Prednosti i mane osnovnih načina rasturanja đubriva

Metod primene	Prednosti	Mane
Široko rasturanje	• Jednostavno za primenu • Ne remeti se zemljište • Pogodno za veliku izmenu osobina zemljišta (kalcifikacija)	• Gubitak đubriva • Manja efikasnost • Stimulacija rasta korova
Površinsko rasturanje u trake	• Lokalizovana distribucija hraniva • Visoka efikasnost hraniva	• Mogućnost ispiranja
Podzemno rasturanje u trake	• Lokalizovana primena • Visoka efikasnost hraniva • Smanjena mogućnost ispiranja	• Mala brzina primene

b) PRIMENA VODOTOPIVIH ĐUBRIVA

1. Fertigacija

Fertigacija je primena tečnih ili 100% vodorastvorljivih formi đubriva kroz sistem za navodnjavanje.

Fertigacija ima mnogo prednosti nad ostalim načinima đubrenja. Đubrivo se može primeniti u bilo koje doba godine u željenim intervalima. Fertigacijom, hraniva mogu biti primenjena kada su najpotrebnija direktno u zonu korena biljke. Zbog toga, fertigacijom se smanjuje količina korišćenog đubriva, dok se povećava procenat hraniva iskorišćenih od strane biljke (Tabela 26). Pored gore navednog, sistem za fertigaciju može biti automatizovan i daljinski kontrolisan, čime se smanjuje potreba za radnom snagom i troškovi opreme u poređenju sa rasturanjem đubriva.

Tabela 26. Indikativne vrednosti efikasnosti hraniva primenjenih fertigacijom i rasturanjem

Makroelement	Fertigacija	Granularno đubrivo
N	75-85%	40-60%
P	30-45%	10-30%
K	80%	60-70%

Sistem za fertigaciju se sastoji od (Slika 10.):

Crpna stanica - zahvata vodu iz izvora (bunar ili površinska voda) i pod odgovarajućim pritiskom je sprovodi u sistem cevi;

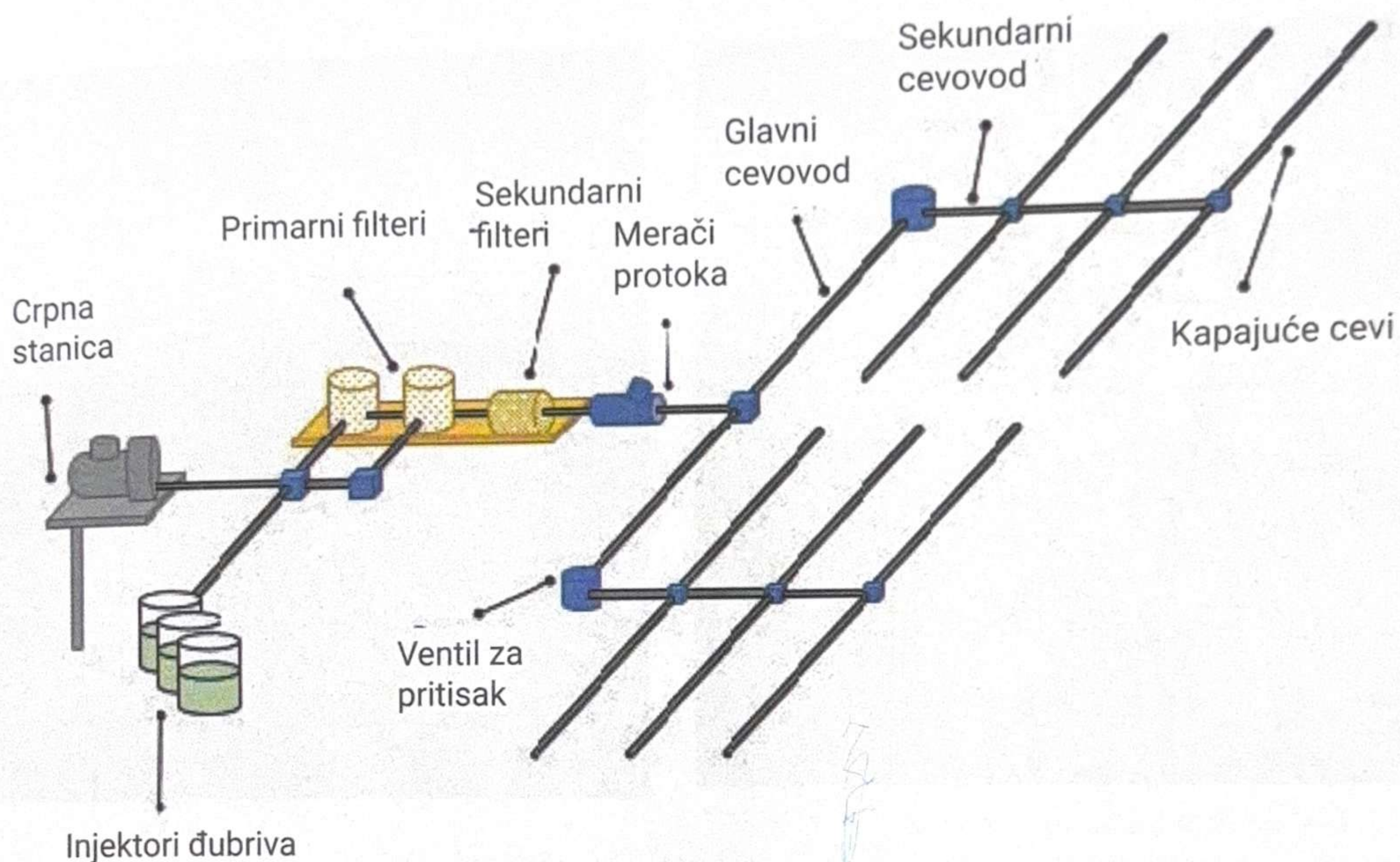
Ventili za regulaciju pritiska - kontrolišu protok i pritisak u celom sistemu;

Filtracioni sistem - prečišćava vodu. Najčešći tipovi filtera su filteri sa mrežom ili peščani filteri koji uklanjaju sitne čestice koje se nalaze u vodi;

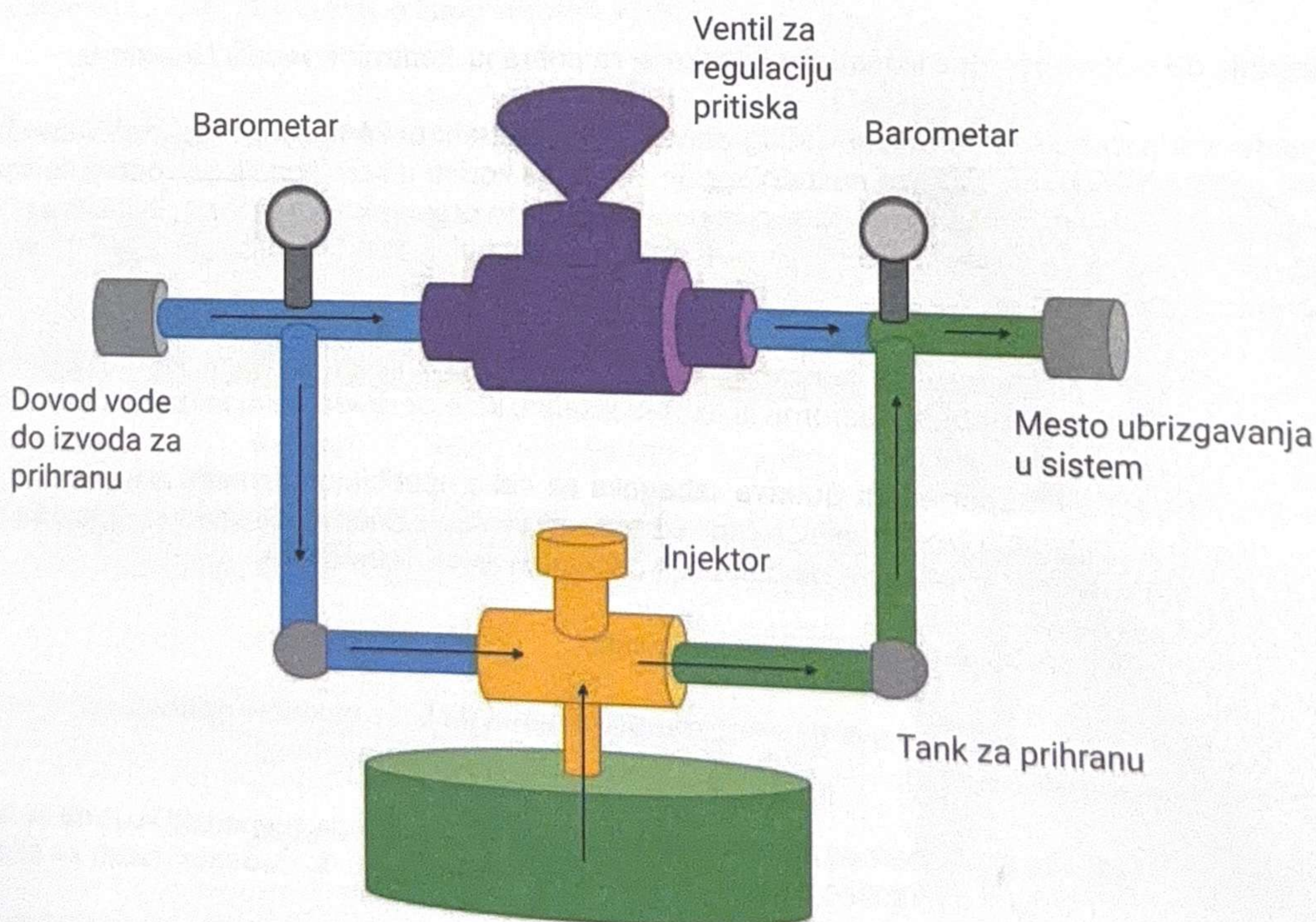
Injektori/dozatori: Najjednostavniji i najjeftiniji injektor đubriva je venturi tipa (Slika 11.). Venturi injektor stvara vakuum kada se voda propusti kroz suženje u njegovoj konstrukciji. Dok voda teče kroz otvor za venturi, dolazi do značajne promene njene brzine. Ova promena brzine stvara smanjeni pritisak (vakuum), koji uvlači tečnost koja se ubrizgava u sistem za navodnjavanje, eliminišući potrebu za odvojenom pumpom za ubrizgavanje hemikalija. Ovo je jedna od glavnih prednosti navodnjavanja u odnosu na druge metode prihrane.

Cevi obezbeđuju vodu od crpne stanice do plantaže. Najčešće su napravljene od PVC materijala ili polietilena.

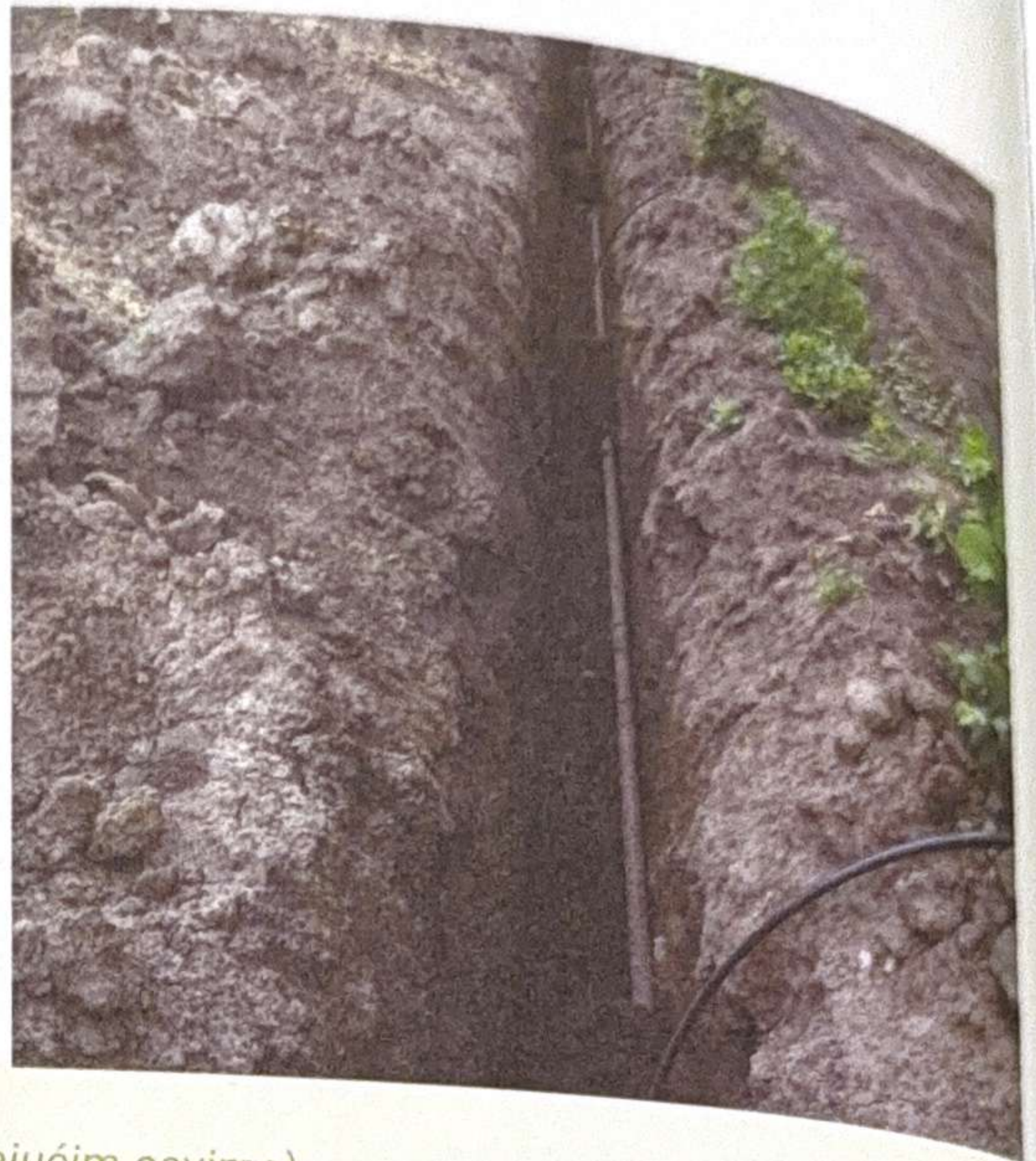
Kapajuće cevi nose emitere (kapljače) koji omogućavaju konstantan protok vode uz minimalno variranje u pritiscima i sa smanjenom mogućnošću začepljenja.



Slika 10 – Prikaz sistema za fertigaciju



Slika 11 – Injektor za fertigaciju (tip Venturi)



Slika 12. Detalji fertigacionog sistema
(levo: kontrolni ventili; desno vodovi sa izvedenim kapajućim cevima)

Pored svega ranije navedenog, za efikasno funkcionisanje, sistem za fertigaciju zahteva određene preduslove:

- Srednje do visoke početne investicije u tankove za prihranu, kontrolne ventile i injektore;
- Kvalitet vode mora se kontrolisati i prilagođavati ako je potrebno. Fertigacijom se može povećati ukupni nivo rastvorenih soli u vode za navodnjavanje i kada se koristi u kombinaciji sa vodom sa već visokim nivoom ukupnih rastvorenih čvrstih supstanci (TDS) može prouzrokovati štetu na biljkama (Tabela 22). Štaviše, prilikom definisanja programa fertigacije treba uzeti u obzir i sadržaj hranljivih materija u vodi za navodnjavanje;
- Efikasnost fertigacije je najveća kada je pH vode između 6-7. U koliko je pH visok, radi zakišeljavanja vode je potrebno dodati sumpornu, fosforu ili azotnu kiselinu koje će privremeno sniziti pH rastvora
- Pažljivim odabirom i upotrebom đubriva, izbegava se nekompatibilnost između pojedinih đubriva, što dovodi do začepeljavanja cevi i kapljača (npr. izbegavati mešanje đubriva na bazi kalcijuma sa đubrivima na bazi fosfata ili sulfata kada pH rastvora nije dovoljno kisela- Tabela 28.);
- Upotreba đubriva sa odgovarajućom rastvorljivošću;
- Odgovarajuće održavanje i rukovanje svim komponentama da bi se osigurao optimalan rad kompletnog sistema (npr. filterski sistem);
- Zaslanjenost rastvora treba uvek da bude niska ($EC < 2 \text{ dS/m}$). Zbog toga, preporučljivo je da se izračunata količina đubriva razdvoji u nekoliko aplikacija, što će na kraju dovesti do dodatne koristi za biljke;
- Sistem za navodnjavanje mora imati veliku uniformnost u radu da bi se osigurala konstantna i jednaka iskorišćenost svih hranjiva.

Tabela 27. Okvirne vrednosti parametara vode za navodnjavanje „kap po kap“ – maksimalne sigurne koncentracije (Bres i sar., 2010).

Parametar	Maksimalna koncentracija (mg/dm ³)
N-NO ₃	30
K	100
Ca	150
Mg	50
Na	100
Cl	100
S-SO ₄	100
HCO ₃ ⁻	500
SAR	<3

Na kraju, pored fizioloških potreba biljaka, treba uzeti u obzir i faktore koji doprinose blokiranju sistema fertigacije, naročito gvožđe, mangan i rastvorene čvrste materije (Tabela 28 i Slika 13). Rastvorene čvrste supstance (TDS) su merilo sadržaja svih neorganskih i organskih supstanci sadržanih u tečnosti u molekularnom, jonizovanom ili koloidnom suspendovanom obliku. Čvrsta suspendovana supstanca odnosi se na sitne čvrste čestice koje ostaju u suspenziji u vodi kao koloid ili zbog kretanja vode.

Tabela 28. Klasifikacija kvaliteta vode prema potencijalu za začepljenje emitera (Bres i sar., 2010).

Potencijalni problem		Stepen ograničenja pri korišćenju		
		Bez restrikcije	Blage do umerene	Ozbiljne
Rastvorene materije	mg/dm ³	<50	50-100	>100
Ukupne rastvorene materije	mg/dm ³	<500	500-2.000	>2.000
Mn	mg/dm ³	<0.1	0.1-1.5	>1.5
Fe (ukupno)	mg/dm ³	<0.1	0.1-1.5	>1.5
H ₂ S	mg/dm ³	<0.5	0.5-2.0	>2.0
Populacija bakterija	broj/cm ³	<10.000	10.000-50.000	>50.000



Slika 13. Začepljenje cevi taloženjem gvožđa (Izvor: Dr. Ivan Vidal, UdeC)